

Hőelmélet

I.) Minden anyag apró részecskékből (atomokból, molekulákból) épül fel. Az anyag részecskéinek energiája mozgási energiából és kölcsönhatási energiából tevődik össze.

A mozgási energia a részecskék hőmozgásából, a kölcsönhatási energia a részecskék közötti vonzásból származik.

A mozgási energia pozitív, a kölcsönhatási energia negatív:

$$(\varepsilon_{\bar{o}} = \varepsilon_m + \varepsilon_k); \quad \varepsilon_m > 0; \quad \varepsilon_k < 0$$

II.) Egy anyag háromféle halmazállapotban fordulhat elő:

a) Légnemű:

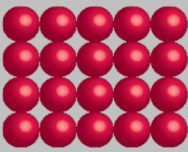
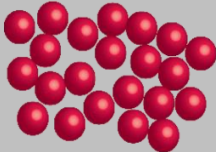
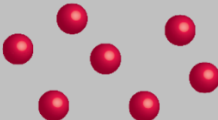
- összenyomható, ezért a részecskék egymástól viszonylag távol helyezkednek el
- **a részecskék nagy sebességgel mozognak ε_m nagy**
- kitöltik a rendelkezésre álló teret (nincs állandó alakjuk, térfogatuk)
- **a nagy távolság miatt nincs kölcsönhatás a részecskék között: $\varepsilon_k \approx 0$**
- $\varepsilon_{\bar{o}} = \varepsilon_m$ (a gáz részecskéinek energiája pozitív)

b) Cseppfolyós:

- nem nyomhatók össze, ezért a részecskék egymáshoz közel helyezkednek el
- **a részecskék egymáson elgördülve mozognak (ε_m kicsi)**
- felveszik a tárolóedény alakját (alakjuk változó, térfogatuk állandó)
- **a részecskék közötti vonzóerő gyenge**
- **az összes energia negatív ($\varepsilon_{\bar{o}} < 0$) (a részecskék kötött állapotban vannak)**

c) Szilárd:

- nem nyomhatók össze, ezért a részecskék egymáshoz közel helyezkednek el
- **helyhez kötött rezgőmozgást végeznek (ε_m kicsi)**
- térfogatuk, alakjuk állandó
- a részecskék közötti vonzóerő erős
- **az összes energia negatív ($\varepsilon_{\bar{o}} < 0$) (a részecskék kötött állapotban vannak)**

Halmazállapot	Szilárd	Folyadék	Gáz
A halmaz modellje			
A részecskék távolsága	kicsi	kicsi	nagy
A részecskék közötti kölcsönhatások	erős	közepes	elhanyagolható
A részecskék mozgása	rezgőmozgás	rezgőmozgás, forgómozgás (elgördülnek egymáson)	rezgőmozgás, forgómozgás, haladó mozgás
A halmaz alakja	állandó	változó (felveszi az edény alakját)	változó (felveszi az edény alakját)
A halmaz térfogata	állandó	állandó	változó (betölti a rendelkezésére álló teret)

Hőtágulás

Melegítés vagy hűtés hatására az anyag méretei megváltoznak.

I.) Lineáris hőtágulás (szilárd testek)

(kísérlet: fémrudat melegítünk (pirométer))

a) Ha hosszú vékony szilárd anyagot melegítünk vagy hűtünk, akkor elég csak a hosszúság változását vizsgálni, mivel a keresztmetszet változása elhanyagolható a hosszúság változásához képest. **A hőmérsékletváltozás hatására a szilárd anyag hossza megváltozik.**

A hosszváltozás egyenesen arányos a test eredeti hosszával és a hőmérsékletváltozással. A hosszváltozás függ az anyagi minőségtől.

$$\Delta l = \alpha \cdot l_0 \cdot \Delta T \quad \text{vagy} \quad l = l_0(1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

Δl : hosszváltozás; l_0 : eredeti hossz ; ΔT : $\leftrightarrow$ hőmérsékletváltozás

α : lineáris hőtágulási együttható (az anyagra jellemző állandó)

Mértékegysége: $\frac{1}{^\circ\text{C}}$ vagy $\frac{1}{\text{K}}$.

Jelentése: Megadja, hogy 1 m hosszú anyag 1°C hőmérsékletváltozás hatására mennyivel nyúlik meg vagy húzódik össze.

(Használják a relatív hosszváltozás fogalmát: $\frac{\Delta l}{l_0}$)

b) Bimetall-szalag: Ha különböző hőtágulási együtthatójú fémeket összeszegecselnek (bimetall-szalag), akkor melegítés hatására a szalag meghajlik.

Magyarázat: A megnyúlás függ az anyagi minőségtől, ezért a két fém különböző mértékben nyúlik meg. A szegecselés miatt ez csak úgy lehetséges, hogy a nagyobb hőtágulási együtthatójú (jobban megnyúló) fém a külső(hosszabb) köríven, míg a kisebb együtthatójú fém a belső (rövidebb) körív mentén nyúlik meg.

Ha a visszaáll az eredeti hőmérséklet, akkor a szalag visszanyeri eredeti alakját.

II.) Térfogati hőtágulás (szilárd testek és folyadékok)

a) Melegítés hatására a szilárd anyagok és a folyadékok térfogata növekszik.

(Vannak kivételek!)

A térfogatváltozás egyenesen arányos az eredeti térfogattal és a hőmérsékletváltozással. A térfogatváltozás függ az anyagi minőségtől.

$$\Delta V = \beta \cdot V_0 \cdot \Delta T \qquad V = V_0(1 + \beta \cdot \Delta T)$$

ΔV : térfogatváltozás; V_0 : eredeti térfogat; ΔT : hőmérsékletváltozás;

β : térfogati hőtágulási együttható ;

Mértékegysége: $\frac{1}{^\circ\text{C}}$ vagy $\frac{1}{\text{K}}$; az anyagra jellemző állandó.

Jelentése: Megadja, hogy 1 m³ anyag 1°C hőmérsékletváltozás hatására mennyivel tágul vagy húzódik össze. $\beta = 3\alpha$

b) Hőtágulás során az anyag térfogata és sűrűsége változik, de a tömege nem változik.

A szilárd anyag alakja sem változik kivéve, ha különböző hőtágulási együtthatójú anyagok keverékéből áll (bimetall-szalag).

III.) Felületi hőtágulás:

Vékony, szilárd anyagból készült lemezek hőtágulásakor eltekinthetünk a lemez vastagságának változásától. A területváltozást és az új területet a következő képletekkel számolhatjuk ki.

$$\Delta A = 2\alpha \cdot A_0 \cdot \Delta T \qquad A = A_0(1 + 2 \cdot \alpha \cdot \Delta T)$$

IV.) Kísérlet (Gravesande készülék):

a) A felmelegített golyó tágul, nem fér át a karikán.

Ha a golyót és a karikát egyszerre melegítjük, akkor a golyó továbbra is átfér a karikán. (A lyuk ugyanúgy tágul, mint a golyó.)

b) A golyó akkor sem férne át a karikán, ha nem a golyót melegítjük, hanem a lyukat hűtjük. (a lyuk kisebb lesz).

Ha a golyót és a karikát egyszerre hűtjük, akkor a golyó továbbra is átfér a karikán. (A lyuk ugyanúgy húzódik össze, mint a golyó.)

c) A szilárd anyagokban található üregek, lyukak hőmérsékletváltozás hatására ugyanúgy tágulnak illetve húzódnak össze, mintha őket az adott anyag tölténé ki.

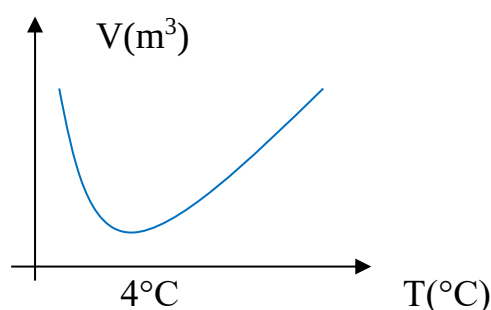
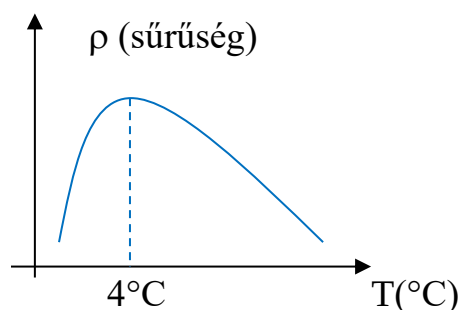
d) Ez a szabály és az, hogy a hőmérsékletváltozás hatására a szilárd test alakja nem változik, csak akkor teljesül, ha az adott anyag homogén és a hőmérsékletváltozás az anyag minden pontjában egyenlő. Ha az anyag rossz hővezető és az anyagnak csak egy részét melegítjük, akkor az anyag részei nem egyforma mértékben tágulnak illetve húzódnak össze, így az anyagban mechanikai feszültségek (deformációk) lépnek fel. Ugyanez történik, ha a szilárd test többféle anyagból készült. (Bimetall-szalag)

V.) A víz rendellenes viselkedése:

a) Ha a 0°C -os vizet melegítjük, akkor a térfogata nem növekszik, hanem csökken.

Legkisebb a térfogat, amikor a víz hőmérséklete 4°C (itt lesz a sűrűség a legnagyobb).

További melegítés hatására a víz térfogata növekszik, hasonlóan a többi anyaghoz.

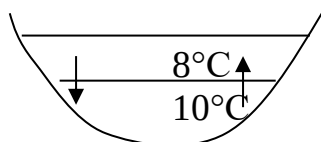


b) Ennek következménye, hogy a tavak, folyók fentről lefelé fagynak be.

Így télen nem fagynak be teljesen a fenekükig.

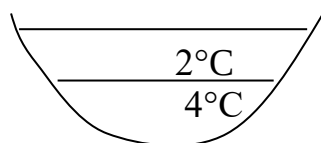
- Ha a hőmérséklet nagyobb 4°C -nál, akkor a hidegebb és a melegebb vízrétegek helyett tudnak cserélni.

A hidegebb (nagyobb sűrűségű) víz lemerül, a melegebb (kisebb sűrűségű) felemelkedik. Ez a hőáramlás jelensége.



- Amikor a felszínen lévő víz hőmérséklete 4°C alá csökken, akkor ez a réteg már nem süllyed le, mert sűrűsége kisebb, mint az alatta lévő 4°C -os vízé.

(A hőáramlás megszűnik)



- További hőmérsékletcsökkenés ezután csak úgy következhet be, hogy a felszínen lévő vígréteg hűti az alatta lévő réteget (hővezetés). 0°C alatt azonban a felszínen lévő víz megfagy.

A keletkező jég jó hőszigetelő, így meggátolja, hogy a hideg levegő tovább csökkentse a jég alatt lévő víz hőmérsékletét. Az alsó vígrétegek nem fagynak meg, ezért a vízben élő halak, élőlények túlélnek a hideg évszakot.

VI.) A hőtágulás magyarázata: Egy anyag hőmérséklete az anyag részecskéinek mozgásával van kapcsolatban. Az anyag részecskéi magasabb hőmérsékleten gyorsabban mozognak, jobban el tudnak egymástól távolodni (a szilárd anyag részecskéi tágasabb rezgést végeznek). Vagyis hőmérséklet emelkedés hatására a részecskék közötti távolság növekszik. (az anyag térfogata nagyobb lesz)

VII.) A hőtágulás káros hatásai (védekezés):

A hőtágulás következtében az anyagban mechanikai feszültségek léphetnek fel (az anyag deformálódik, eltörik)

a) A vastag falú üvegedény könnyen elreped, ha a forró vizet öntünk a belsejébe.

Ennek oka, hogy az üveg rossz hővezető. Miközben a pohár belseje gyorsan felmelegszik, és próbál kitágulni, a pohár külseje hideg marad. A fellépő mechanikai feszültségek eltörhetik a poharat.

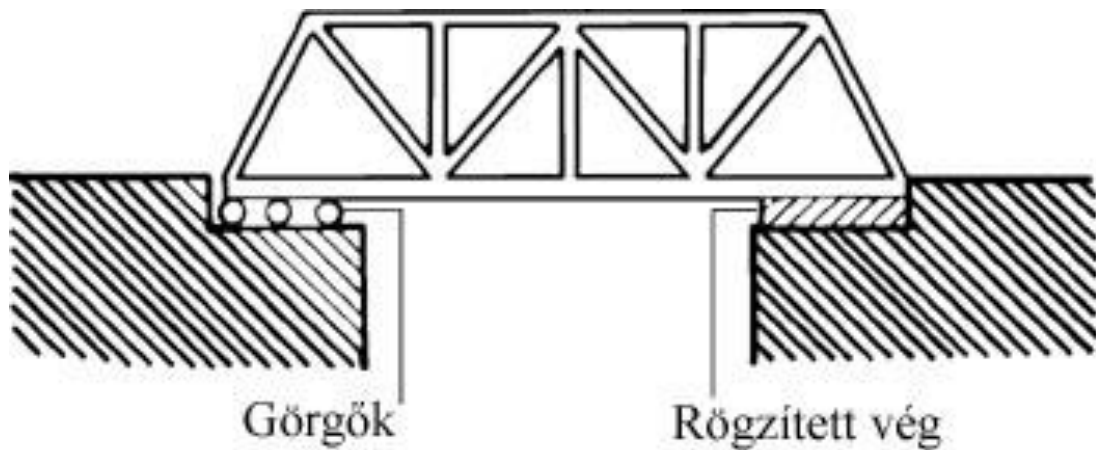
A hőálló edények olyan különleges összetételű üvegből készülnek, melyek hőtágulása rendkívül csekély, ezért bennük nem jönnek létre károsítóan nagy belső feszültségek.

PPT

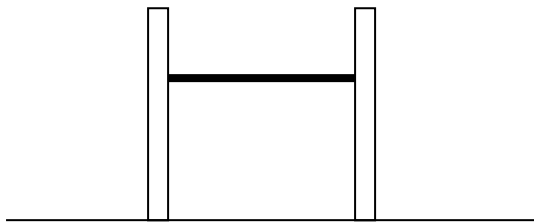
b) Régen a vasúti sínek között hézagokat hagytak, hogy a sínek a nyári melegben ne görbüljenek el.

(A mai vasúti pályaépítési technika már képes olyan erős rögzítéseket használni, hogy a síneket egymáshoz lehet hegeszteni, mégsem történik káros mértékű deformáció a hőtágulás hatására. Ez a pályaépítési mód tette lehetővé a modern, nagysebességű vasúti közlekedést.)

- c) A vashidak egyik vége görgőkön nyugszik, hogy a híd alakja a hőtágulás közben ne változzon.



- d) Ha két oszlop közé egy rudat erősítünk, akkor a rúd télen befelé húzza, nyáron kifelé tolja az oszlopokat.



Az elektromos távvezeték huzalait úgy kell méretezni, hogy nagy hidegben se feszüljenek meg túlságosan (kidőlnének a tartóoszlopok).

VIII.) A hőtágulás felhasználása:

- a) **Vasbeton:** A vasnak és a betonnak közel egyenlő a hőtágulási együtthatója ezért a vasbetonban hőmérsékletváltozás esetén nem lépnek fel mechanikai feszültségek.
- b) **Hőlégballon:** a felmelegített levegő kitágul, kisebb lesz a sűrűsége, ezért felemelkedik. (Nagyobb lesz a hőlégballonra ható felhajtóerő, mint a nehézségi erő.)

Kísérlet:Hőlégballon

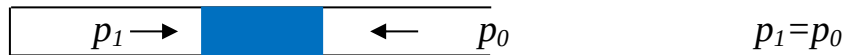
- c) **Hőmérő:** hőmérsékletváltozás hatására a hőmérőben lévő folyadék kitágul vagy összehúzódik, így alkalmas a hőmérséklet mérésére.
- d) **Bimetall-szalag:** azonos hőmérsékletváltozás hatására a két fém különböző mértékben tágul, ezért a bimetallszalag elhajlik. A bimetall-szalagnak ez a tulajdonságát használják fel kapcsolók, szelepek működtetésére. Bimetallszalagot használnak tűzjelzésre, gázmelegítő készülékekben.

Gázok hőtágulása

I.) Melde-cső: Vékony üvegcsőben a higanyszál levegőt zár el. Az elzárt levegő (gáz) nyomásának, térfogatának és hőmérsékletének kapcsolatát lehet vizsgálni.

Vízszintes helyzetben a bezárt levegő(gáz) nyomása egyenlő a külső nyomással (légnyomás).

Ellenkező esetben a higanyszál elmozdulna.



Ha a bezárt levegőt melegítjük, akkor a higanyszál kifelé mozdul el.

A bezárt levegő hőmérséklete és térfogata növekszik, a nyomása viszont nem változik.

II.) A gázok hőtágulására is igaz: $V = V_0 \cdot (1 + \beta \cdot \Delta T)$

Szilárd anyagoknál és a folyadékoknál β értéke minden anyagnál különböző, a gázoknál viszont β értéke közel ugyanakkora, függetlenül a gáz anyagától.

A gázok hőtágulása nem függ az anyagi minőségtől.

Légköri nyomáson: $\beta \approx \frac{1}{273,15^\circ\text{C}}$ (minden gázra)

$$\beta = \frac{1}{273,15^\circ\text{C}} \text{ Ideális gáz}$$

$$\beta \approx \frac{1}{273,15^\circ\text{C}} \text{ Valódi gáz}$$

III.) A gáz térfogatát nemcsak melegítéssel vagy hűtéssel lehet megváltoztatni. Ha állandó hőmérsékleten növeljük vagy csökkentjük a gáz nyomását, akkor is változik a gáz térfogata. (a szilárd és cseppfolyós anyagok térfogatát nyomással csak kis mértékben tudjuk megváltoztatni)

Hőmérséklet

I.) Hőmérséklet: A testek hőállapotát számszerűen jellemző fizikai mennyiség.

Jele: T ; Mértékegysége: $^{\circ}\text{C}$ vagy K (Kelvin)

II.) Átváltás: $^{\circ}\text{C} + 273 = K$

III.) Fahrenheit-skála $[T] = ^{\circ}\text{F}$ $1,8 \cdot ^{\circ}\text{C} + 32 = ^{\circ}\text{F}$

A hőmérséklet mérése

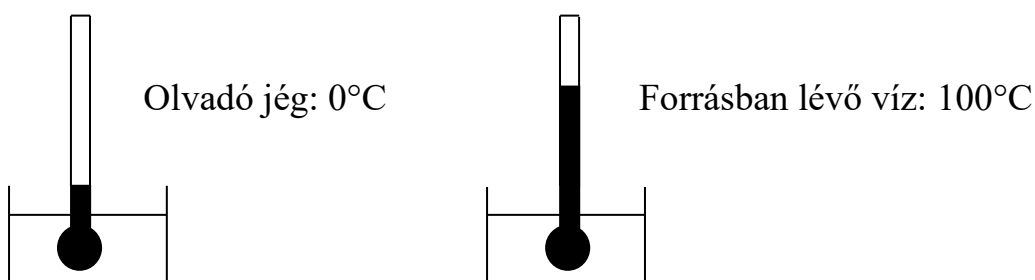
I.) Celsius-féle skála

a) A Celsius-féle hőmérő működése a higany hőtágulásán alapul.

Az üvegcsőben lévő higanyoszlop hossza melegítés hatására megváltozik.

Celsius megjelölte a higanyszál szintjét olvadó jégben és a forrásban lévő víz gőzében.

A két szintet 100 egyenlő részre osztotta be.



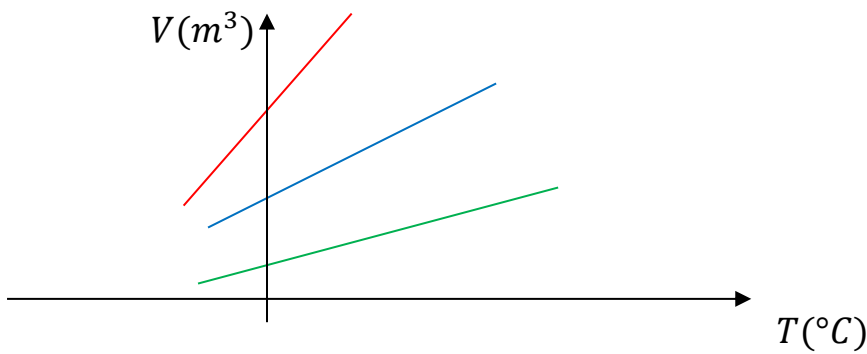
b) Ezt a hőmérsékleti skálát **empirikusnak** nevezzük, mivel a 0°C egy adott anyag (a víz, higany) tulajdonságain alapul. Ha másik anyagot választunk, vagy más lenne a külső nyomás akkor más lenne a 0°C .

II.) Abszolút hőmérséklet

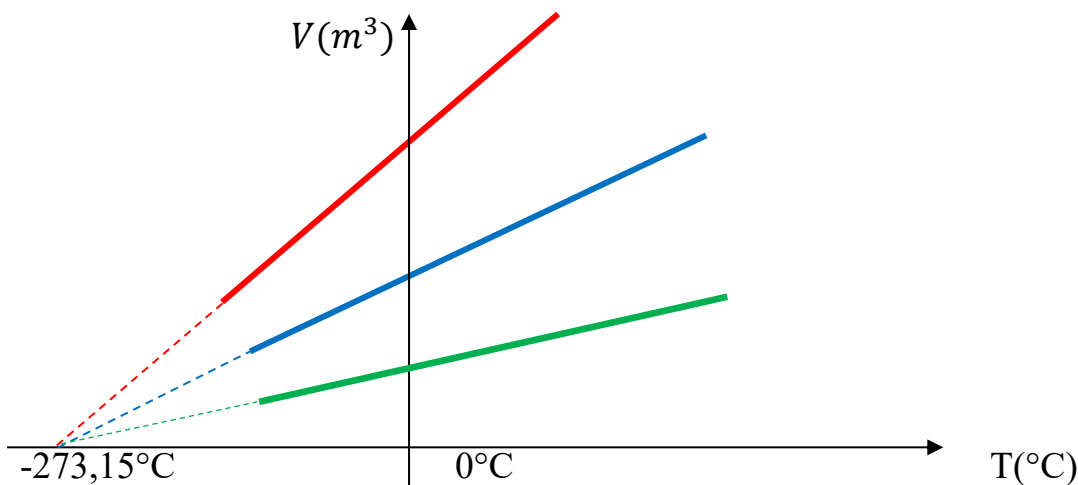
Hogyan függ a gáz térfogata a hőmérséklettől? (gázok hőtágulása)

a) Ha különböző minőségű és mennyiségű gázok hőmérsékletét csökkentjük, akkor a gázok térfogata is csökken. (A mérés állandó nyomáson történik!)

-100°C alatt a mérés megszakad, mivel a gázok ilyen alacsony hőmérsékleten cseppfolyóssá válnak. (Kivétel a H és a He, amelyek csak -260°C környékén válnak cseppfolyóssá.)



Ha az egyeneseket meghosszabbítjuk, akkor azok minden esetben a $-273,15^{\circ}\text{C}$ -nál metszik a hőmérséklet tengelyét. Mivel minden gáz hőtágulási együtthatója $\beta \approx \frac{1}{273,15^{\circ}\text{C}}$



Vagyis ez a hőmérsékleti pont független attól, hogy milyen anyagot vizsgálunk!

b) A $-273,15^{\circ}\text{C}$ -ot abszolút nulla foknak nevezték el.

Az abszolút nulla fokról induló hőmérsékleti skálát, pedig abszolút hőmérsékleti skálának vagy Kelvin-skálának nevezzük.

Az abszolút hőmérsékleti skála fokbeosztása megegyezik a Celsius skáláéval, mértékegysége a Kelvin.

Átváltás: A Celsiusban mért hőmérséklethez hozzáadunk $273,15^{\circ}\text{C}$ -ot.

$$T(K) = t(^{\circ}\text{C}) + 273,15.$$

A hőmérsékletváltozásnál nincs különbség a Celsius és a Kelvin fok között!

c) Az abszolút nulla fokot nem lehet elérni, és ennél kisebb hőmérséklet sem létezik.

(Az anyag térfogata, nyomása, a részecskék sebessége nulla vagy negatív lenne).

d) Szupravezetés: Az abszolút nulla fok közelében a fémek elektromos ellenállása nullára csökken.

e) Szuperfolyékonyság: Az abszolút nulla fok közelében a folyékony hélium felfelé folyik az üvegedény falán. [videót keresni!](#)

f) A valódi gázok egyenese nem pontosan $-273,15^{\circ}\text{C}$ -nál metszik a hőmérséklet tengelyét, hanem annak közelében.

Az ideális gáz egyenese a hőmérséklet tengelyét pontosan $-273,15^{\circ}\text{C}$ foknál metszi el. (ilyen a valóságban nincs.) A valódi gázok azonban ideálisnak tekinthetők, ha kicsi a sűrűségük, és nem túl alacsony a hőmérsékletük.

III.) A hőmérséklet mérésénél nemcsak a folyadékok vagy gázok hőtágulását használhatjuk fel.

- A fémek, félvezetők ellenállása függ a hőmérséklettől, így olyan hőmérő is készíthető, ahol ezt a tulajdonságot használják fel. (ellenállás-hőmérő, termisztor)
- Extrémebb hőmérsékletek mérésére pirométert szoktak alkalmazni. Működése a feketetest-sugárzáson alapul. (Egy tárgy által kibocsátott elektromágneses hullámok hullámhossza és intenzitása a hőmérséklettől függ.) Fényt (pl. infra) bocsájt ki a testre, és a visszaverődő fény intenzitása alapján következtet a hőmérsékletre. Így távolról is lehet hőmérsékletet mérni.
- Az első hőmérőt Galilei készítette (~1600). Egy gáz hőtágulása mozgatott egy vízoszlopot, de a külső légnyomás változása miatt pontatlan volt. 1700 körül Guillaume Amontons a gáz helyett higanyt alkalmazott, majd Olaf Römer feltalálta az alkoholos megoldást. Végül Fahrenheit visszatért a higanyhoz, mert a hőtágulása egyenletesebb, és tökéletesítette a hőmérőt.